

TRUCKROUTE

Sistema de Gestión de Rutas y Logística

Tres Reyes — Aceitunas y Encurtidos

MANUAL DE USUARIO

Campo	Detalle
Sistema	TruckRoute
Desarrollado para	Tres Reyes — Aceitunas y Encurtidos
Equipo de desarrollo	Equipo N.º 5 — Instituto Leonardo Murialdo, 7.º Informática 2026
Contacto de soporte	proyectointermiami@gmail.com
Versión del documento	v1.0
Fecha	Septiembre 2026

Documento complementario a la documentación técnica del proyecto.

Índice de contenidos

Índice de contenidos	2
Guía de Inicio Rápido	3
Antes de empezar — verificá que tenés:.....	3
Pasos	3
1. Introducción	4
¿Qué es TruckRoute?	4
Características principales	4
Componentes del sistema.....	4
Requisitos previos	4
2. Acceso al sistema	5
Cuentas de usuario.....	5
Recuperación de contraseña	5
3. Panel web — Funcionalidades	6
Carga de boletas.....	6
Armado de viajes.....	6
4. Iniciar y navegar un viaje	7
Cómo funciona	7
Limitaciones conocidas	7
5. Roles de usuario	8
6. Solución de problemas.....	9
Una dirección de la boleta no se geolocaliza	9
No puedo cargar una boleta sin el PDF	9
Un camión aparece con sobrecarga.....	9
Al iniciar el viaje no se abre Google Maps.....	9
No puedo iniciar sesión.....	9
No veo una sección que debería ver	9
7. Especificaciones técnicas	10
8. Documentos complementarios	11
9. Soporte técnico y contacto	12
Cómo reportar un problema	12
Compromiso de soporte	12
10. Glosario de términos.....	13
11. Historial de versiones.....	14

Guía de Inicio Rápido

Este resumen te lleva del login al primer viaje iniciado en menos de 5 minutos. Para el detalle completo de cada pantalla, con capturas reales, consultá la Guía de Inicio Rápido publicada por el equipo:

https://varelajoaquin2007-rgb.github.io/QuickStartGuide_TresReyes/

Antes de empezar — verificá que tenés:

- Usuario y contraseña, creados por el Administrador (Roberto o Facundo).
- Conexión a internet y un navegador moderno: Chrome, Firefox o Edge.
- Si sos repartidor: la app de Google Maps instalada en tu celular y el GPS activado.

Pasos

1	Entrá a tres-reyes-logistica.page.gd desde el navegador, en PC o celular.
2	Iniciá sesión con tu email y contraseña. El sistema muestra solo lo que corresponde a tu rol.
3	Administrador: en "Boletas", cargá el PDF del día. El sistema extrae automáticamente nombre, dirección y peso de cada una.
4	Administrador: en "Viajes pendientes", confirmá zona, camión y repartidor para cada salida.
5	Repartidor: abrí tu viaje en "Viajes del día" y tocá "Iniciar viaje". El sistema te lleva directo a Google Maps con la ruta ya cargada.

Listo.

Ya podés usar TruckRoute para tu operación diaria. Para el resto de las funciones — tracking, alertas, reportes y configuración — seguí leyendo este manual.

1. Introducción

¿Qué es TruckRoute?

TruckRoute es un sistema de gestión de rutas y logística desarrollado para Tres Reyes — Aceitunas y Encurtidos. Reemplaza la planificación manual de repartos (Google Maps + WhatsApp) por un flujo digital: calcula automáticamente la ruta más eficiente para cada camión, controla la carga por salida y le da al administrador visibilidad en tiempo real de toda la operación.

Características principales

- Carga automática de boletas desde archivos PDF, con extracción de dirección, cliente y peso.
- Geocodificación automática de direcciones y agrupación de entregas por zona.
- Cálculo de la ruta óptima de cada camión (algoritmo de vecino más cercano).
- Gestión del ciclo de vida del viaje: armado, confirmación, inicio y finalización.
- Inicio de viaje geolocalizado, con navegación real entregada a la app de Google Maps.
- Tracking en tiempo real de los camiones en ruta, sobre un mapa de Google Maps.
- Alertas automáticas de desvío de ruta y de cierre de viaje.
- Tres roles de acceso con permisos diferenciados: Administrador, Administrador operativo y Repartidor.
- Histórico de viajes y reportes para consulta posterior.

Componentes del sistema

Componente	Descripción
Backend / API	Servidor en PHP que centraliza la lógica de negocio: procesamiento de boletas, cálculo de rutas, gestión de viajes y alertas.
Base de datos	MySQL/MariaDB. Guarda usuarios, repartidores, camiones, boletas, viajes, posiciones y alertas del sistema.
Panel web (dashboard)	Aplicación web accesible desde cualquier navegador. Es la interfaz principal para administradores y repartidores.
Google Maps Platform	Geocodifica las direcciones de las boletas y provee el mapa en tiempo real del panel y la navegación externa del repartidor.

Requisitos previos

- Conexión a internet (el sistema es 100% web, no requiere instalación).
- Navegador web moderno: Chrome, Firefox, Edge o Safari.
- Usuario y contraseña provistos por el Administrador del sistema.
- Para repartidores: un celular con GPS activo y la app de Google Maps instalada.

2. Acceso al sistema

El portal web de TruckRoute es accesible desde cualquier navegador. La URL del sistema es:

<https://tres-reyes-logistica.page.gd>

Cuentas de usuario

A diferencia de otros sistemas, en TruckRoute no existe un registro abierto: las cuentas las crea exclusivamente el Administrador desde la sección "Configuración" del panel, asignando nombre, email, contraseña inicial y disponibilidad. Esto asegura que solo las personas autorizadas por Tres Reyes tengan acceso al sistema.

Recuperación de contraseña

Si olvidaste tu contraseña, hacé click en "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de login. El sistema envía un código de verificación por email para establecer una nueva.

Nota:

Si no te llega el correo de recuperación, contactá al Administrador de tu cuenta o al soporte técnico (sección 9 de este manual).

3. Panel web — Funcionalidades

Una vez dentro del sistema, el menú lateral da acceso a las siguientes secciones. Lo que ves depende de tu rol (ver sección 4).

Sección	Función
Boletas	Cargar las boletas del día (PDF o manual). Muestra en vivo boletas cargadas, peso total y direcciones geolocalizadas.
Viajes pendientes	Boletas ya agrupadas por zona. Se asigna camión, repartidor y fecha de salida, y se confirma el viaje.
Viajes del día	Estado en tiempo real de cada viaje: pendiente, en curso o finalizado, con camión, repartidor y paradas.
Histórico de viajes	Registro de viajes de días anteriores, para consulta.
Tracking	Mapa en vivo con la ubicación de los camiones en ruta ahora mismo.
Alertas	Notificaciones de desvío de ruta y de viajes finalizados, con fecha y hora.
Reportes	Información histórica de boletas y viajes para análisis.
Configuración	Alta, edición y baja de repartidores y camiones, y su disponibilidad.

Carga de boletas

En "Boletas", se arrastra el PDF del día o se carga manualmente. El sistema extrae automáticamente nombre, dirección y peso de cada boleta, y geocodifica la dirección para poder ubicarla en el mapa. Si una dirección no se geolocaliza, queda marcada como pendiente de revisión.

Armado de viajes

Las boletas del día ya aparecen agrupadas por zona en "Viajes pendientes". El administrador elige el camión y el repartidor para cada zona (o combina varias zonas en un mismo camión) y confirma la salida. El orden de las paradas dentro de cada viaje ya viene calculado para minimizar la distancia total recorrida.

4. Iniciar y navegar un viaje

Esta es la funcionalidad central para el repartidor. A diferencia de un mapa embebido dentro del panel, TruckRoute delega la navegación real a la app de Google Maps, que el repartidor ya conoce y tiene instalada.

Cómo funciona

1	El repartidor abre su viaje asignado en "Viajes del día" y revisa el orden de sus paradas.
2	Al tocar "Iniciar viaje", el sistema solicita permiso de ubicación al celular.
3	El sistema usa la ubicación actual del repartidor como punto de partida de la ruta.
4	Se abre automáticamente la app de Google Maps, con el destino final y todas las paradas intermedias ya cargadas, en el orden óptimo.
5	El repartidor navega con Google Maps de manera normal: indicaciones giro a giro y tráfico en tiempo real.

IMPORTANTE:

Activá el GPS del celular antes de tocar "Iniciar viaje" para que el punto de partida sea el correcto. Si el permiso de ubicación no está disponible, Google Maps igual se abre, pero parte desde la ubicación que la app detecte en ese momento.

Limitaciones conocidas

- La navegación usa el modo "conduciendo" estándar de Google Maps: no respeta restricciones de altura, peso o calles prohibidas para camiones.
- Google Maps admite hasta 23 paradas intermedias por viaje; con volúmenes normales de reparto de Tres Reyes no representa un límite práctico.

5. Roles de usuario

TruckRoute define tres roles de acceso con permisos diferenciados. El rol se asigna al crear el usuario y solo el Administrador puede modificarlo.

Función	Administrador	Adm. operativo	Repartidor
Ver el panel y el estado de los viajes	Sí	Sí	No
Ver su propia hoja de ruta del día	Sí	Sí	Sí
Cargar boletas	Sí	Sí	No
Armar y confirmar viajes	Sí	Sí	No
Iniciar su propio viaje y navegar	No	No	Sí
Ver tracking de todos los camiones	Sí	Sí	No
Ver y gestionar alertas	Sí	Sí	No
Configurar repartidores y camiones	Sí	Sí	No
Cambiar su propia contraseña	Sí	Sí	Sí

Nota:

El repartidor solo ve su propia hoja de ruta y no tiene visibilidad de otros camiones ni viajes, por diseño.

6. Solución de problemas

Una dirección de la boleta no se geolocaliza

Posibles causas: la dirección está mal escrita o incompleta en la boleta original.

Solución: revisá y corregí la dirección en "Boletas" antes de armar el viaje. El contador "Geolocalizadas" debe coincidir con "Boletas cargadas".

No puedo cargar una boleta sin el PDF

Causa: el sistema procesa boletas exclusivamente a través del parser automático de PDF.

Solución: si no tenés el PDF del día, contactá al Administrador para evaluar una carga manual excepcional.

Un camión aparece con sobrecarga

Causa: el peso total asignado a ese camión supera su capacidad configurada.

Solución: redistribuí boletas entre camiones en "Viajes pendientes", o verificá la capacidad cargada del camión en "Configuración".

Al iniciar el viaje no se abre Google Maps

Posibles causas: el navegador bloqueó el permiso de ubicación, o no hay conexión a internet en el momento.

Solución: activá el permiso de ubicación para el navegador o la app, verificá la conexión a internet y volvé a tocar "Iniciar viaje".

No puedo iniciar sesión

Posibles causas: contraseña incorrecta, email incorrecto o cuenta desactivada.

Solución: verificá tus datos (distingue mayúsculas de minúsculas), usá "¿Olvidaste tu contraseña?", o contactá al Administrador para confirmar el estado de tu cuenta.

No veo una sección que debería ver

Causa: tu rol no tiene permiso para esa función (ver tabla de la sección 5).

Solución: si creés que deberías tener acceso, pedile al Administrador que revise tu rol en "Configuración".

7. Especificaciones técnicas

Componente	Tecnología
Backend / API	PHP, API REST propia
Base de datos	MySQL / MariaDB
Frontend (panel web)	HTML, CSS y JavaScript, aplicación de una sola página
Mapas y geocodificación	Google Maps JavaScript API + Google Geocoding API
Navegación del repartidor	Handoff a la app externa de Google Maps
Autenticación	Usuario y contraseña, con contraseñas cifradas (bcrypt)
Hosting	InfinityFree (plan gratuito)

Nota:

Las APIs de Google Maps operan bajo una cuota gratuita mensual. Si el volumen de boletas de Tres Reyes crece de forma significativa, este consumo debería monitorearse (ver documentación técnica completa del proyecto).

8. Documentos complementarios

Este manual es la referencia formal y completa del sistema. El equipo mantiene además dos guías rápidas de consulta:

Documento	Contenido	Enlace
Guía de Inicio Rápido	Pasos ilustrados con capturas reales de cada pantalla, para el primer uso.	Abrir guía
Preguntas Frecuentes (FAQ)	Dudas puntuales de uso diario, navegación, cuenta y privacidad de datos.	Abrir FAQ

9. Soporte técnico y contacto

Canal	Detalle
Email de soporte	proyectointermiami@gmail.com
Equipo responsable	Equipo N.º 5 — Instituto Leonardo Murialdo

Cómo reportar un problema

Para reportar un problema técnico, enviar un email a proyectointermiami@gmail.com incluyendo:

- Descripción detallada del problema.
- Usuario y rol afectado (Administrador, Adm. operativo o Repartidor).
- Captura de pantalla del error, si es posible.
- Fecha y hora en que ocurrió.
- Pasos para reproducir el problema.

Compromiso de soporte

El equipo de desarrollo brinda soporte técnico constante ante errores o incidentes reportados sobre TruckRoute, priorizando los que afecten la operación diaria de reparto (carga de boletas, armado de viajes e inicio de ruta).

10. Glosario de términos

Término	Definición
Boleta	Comprobante de entrega de un cliente, con dirección, peso y datos del pedido.
Viaje	Conjunto de boletas asignadas a un camión y un repartidor para una salida.
Zona	Agrupación automática de boletas por cercanía geográfica.
Geocodificación	Proceso de convertir una dirección de texto en coordenadas de mapa.
Google Geocoding API	Servicio de Google Cloud que realiza la geocodificación de direcciones.
Google Maps JavaScript API	Librería de Google usada para mostrar el mapa en vivo dentro del panel.
Handoff a Google Maps	Redirección del navegador a la app de Google Maps con la ruta ya cargada, para la navegación real.
Tracking	Seguimiento de la ubicación de los camiones en tiempo real.
bcrypt	Algoritmo utilizado para cifrar las contraseñas de los usuarios.
API REST	Interfaz mediante la cual el panel web se comunica con el backend del sistema.

11. Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción de cambios
v1.0	Septiembre 2026	Primera versión del manual de usuario. Cubre acceso al sistema, funcionalidades del panel, roles de usuario, inicio de viaje con navegación externa a Google Maps, solución de problemas, especificaciones técnicas y soporte.